程序设计与算法语言 II 课程上机实践安排（十一）

一、 实验目的

1. 掌握类的继承于派生 以及实现方法，理解类的层次结构;
2. 掌握派生类构造函数初始化基类成员和对象成员方法

二、 提交时间及截止要求：当堂提交。

三、 提交形式：

1） 源代码

2） 程序运行截图，以学号+日期命名，如有多个文件，在后面_1，_2 以区别

四、 提交地址：上传至东大云盘 上机作业 0514 文件夹内

五、 实验内容·

1、完成以下基类和派生类的定义和测试

1）定义一个二维点类 Point，包含 x,y 坐标数据成员（保护成员），完成有参构造函数、复制构造函数、重载复制赋值操作符、<<重载的声明与类外定义。

2）以二维 Point 类为基类公有派生三维点类 ThreeDPoint，增加数据成员 z、构造函数及其相关操作（设置、读取），并完成计算当前点与给定点之间的距离的函数 double distance（const ThreeDPoint&）的定义。

3）以 Point 为基类保护派生矩形类 Rectangle，矩形由左下方的直角顶点和长、宽定义，在派生类中增加设置矩阵参数、求矩形面积和判断任意坐标点与图形关系（矩形内，矩形边上，矩形外）的函数，同时完成构造函数和复制构造函数以及赋值复制函数的定义。

4）定义一个线段类 Line，以两个 ThreeDPoint 点类对象作数据成员，完成构造函数以及显示、求长度函数的声明和类外定义；

5）由类 Rectangle 私有派生出长方体类 Cuboid，要求计算长方体的表面积和体积。

在主函数内通过输入点的坐标和长宽高等参数完成以上五个类对象的创建，并完成相关成员函数的测试，需将测试信息输出到屏幕，要求显示信息清晰明确。